

四川大学期中考试试题（闭卷）
（2023—2024 学年第 1 学期） A 卷

课程号：201137050 课序号： 课程名称：微积分（I）-1 任课教师： 成绩：
适用专业年级： 学生人数： 印题份数： 学号： 姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

- 1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；
- 2、不带手机进入考场；
- 3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注意：考试时间是 90 分钟。

1.(10分)求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$.

2.(12分)设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x \cos x + a \sin x}{e^x - 1 - x^2 - \ln(1+x)}, & x \neq 0 \\ b, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续,

求 a 、 b 的值.

3.(12分)设 $y = (1 + x^2) \cos^2 x$, 求 $y^{(n)}(0) (n > 2)$.

4.(10分)设函数 $f(x)$ 连续可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \left(\arctan f\left(\frac{1}{n}\right) - \arctan f\left(\frac{1}{n+1}\right) \right).$$

5.(12分)求曲线 $y = \sqrt{x^2 - 4x + 12} + x$ 的渐近线.

6.(12分)设 $f(x)$ 可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\ln(1+x)}{x^2} + \frac{f(x)}{x} \right) = 1$, 求曲线 $y = f(x)$

在 $x = 0$ 处的切线方程.

7.(12分)设方程 $e^y + 6xy + x^2 = 1$ 可确定隐函数 $y = y(x)$, 判断 $y(x)$ 在 $x=0$ 处是否取得极值, 若取得极值是极大值还是极小值.

8.(10分)设 $0 < a < b$, 证明 $\frac{\ln b - \ln a}{b - a} > \frac{2}{a + b}$.

9.(10分)设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上三阶连续可导, $f(-1) = 0$, $f'(0) = 0$, $f(1) = 1$.

证明: 存在 $\xi \in (-1, 1)$, 使得 $f'''(\xi) = 3$.